Análisis de estabilidad del cuadricóptero C.E.R.E.S.T.

Índice

1. Preliminares matemáticos y físicos **2**
- 1.1. Marcos de referencia y convenciones . . . 2
- 1.2. Parámetros físicos del vehículo . . . 3
- 1.3. Herramientas de estabilidad que se utilizarán . . . 3

2. Cinemática **3**
- 2.1. Matriz de rotación ZYX . . . 3
- 2.2. Relación entre velocidades angulares y ángulos de Euler . . . 4

3. Dinámica traslacional **4**
- 3.1. Segunda ley de Newton en el marco inercial . . . 4
- 3.2. Expresión explícita . . . 4

4. Dinámica rotacional **4**
- 4.1. Ecuaciones de Euler en el marco del cuerpo . . . 4
- 4.2. Relación entre pares y velocidades de los rotores . . . 4
- 4.3. Acoplamiento con la dinámica traslacional . . . 5

5. Representación alternativa del subsistema rotacional y translacional **5**
- 5.1. Derivación . . . 5
- 5.2. Representación alternativa del subsistema traslacional . . . 5
- 5.3. Propiedades estructurales . . . 5
- 5.4. Construcción de las matrices $\boldsymbol{M}_o$ y $\boldsymbol{C}_o$ . . . 6
- 5.5. Representación del subsistema rotacional . . . 6
- 5.6. Representación del subsistema traslacional . . . 6

6. Arquitectura del controlador **7**
- 6.1. Descripción de los bloques . . . 7
- 6.2. Lazo externo de posición (P): control virtual y ángulos deseados . . . 8
- 6.3. Lazo de altitud (PID): U_1 proyectado . . . 8
- 6.4. Lazos de actitud y guiñada (PID): pares generalizados . . . 8

7. Análisis de estabilidad en lazo cerrado **9**
- 7.1. Construcción del lazo cerrado en términos del error . . . 9
  - 7.1.1. Lazo cerrado del subsistema traslacional . . . 9
  - 7.1.2. Lazo cerrado del subsistema rotacional . . . 9
- 7.2. Función candidata de Lyapunov . . . 9
- 7.3. Demostración de que V es definida positiva . . . 9
- 7.4. Demostración de que $\dot{V} \leq 0$ . . . 10
- 7.5. Aplicación del teorema de Barbashin–Krasovskii–LaSalle . . . 10

7.6. Qué se puede afirmar sobre x e y, y qué no 11
7.6.1. Con el lazo externo solo P no hay convergencia asintótica demostrable . . 11
7.6.2. Modificación mínima que sí cierra la demostración 11

8. Sintonozación de ganancias **12**
8.1. Lo que la demostración necesita 12
8.2. Cálculo por asignación de polos en *hover* (solo para sintonizar) 12
8.3. Ganancias propuestas 12
8.4. Separación de anchos de banda y región deseada 13
8.5. Validación numérica sobre el modelo no lineal exacto 13
8.5.1. Protocolo de simulación 13
8.5.2. Resultados 14
8.5.3. Limitaciones de la validación 16

9. Nomenclatura **17**

==========

1. Preliminares matemáticos y físicos

1.1. Marcos de referencia y convenciones

Se trabaja con dos marcos de referencia:

- **Marco inercial** $\{\mathcal{I}\}$, fijo a tierra, con ejes X e Y horizontales y eje Z *hacia abajo* (convención NED: *North–East–Down*). La posición del centro de masa es $\boldsymbol{r} = [x,\ y,\ z]^{\mathsf{T}}$; la altitud sobre el suelo es $h = -z$.
- **Marco del cuerpo** $\{\mathcal{B}\}$, fijo al vehículo, con su eje z_b hacia abajo cuando el vehículo está nivelado. La orientación se parametriza con ángulos de Euler en convención **ZYX**: $\boldsymbol{\eta} = [\phi,\ \theta,\ \psi]^{\mathsf{T}}$ (*roll*, *pitch*, *yaw*).

Las convenciones que fijan todos los signos del documento son:

(C1) Gravedad. La fuerza de gravedad en $\{\mathcal{I}\}$ es $mg\,\boldsymbol{e}_3$, con $\boldsymbol{e}_3 = [0,\ 0,\ 1]^{\mathsf{T}}$ y $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Es *positiva* en z precisamente porque z apunta hacia abajo. Escribir $-mg\,\boldsymbol{e}_3$ correspondería a un eje Z hacia arriba y es incompatible con esta convención.

(C2) Empuje. El empuje total de los cuatro rotores tiene magnitud $U_1 \geq 0$ y actúa sobre el vehículo a lo largo de $-\boldsymbol{b}_3$, donde $\boldsymbol{b}_3 = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{e}_3$ es el eje z_b expresado en $\{\mathcal{I}\}$. En vuelo estacionario (*hover*), $U_1 = mg$.

(C3) Geometría. Configuración **en X**: los cuatro rotores están sobre las diagonales del chasis, a distancia L del centro de masa; el brazo efectivo para *roll* y *pitch* es $L/\sqrt{2}$.

(C4) Región de operación. Se trabaja en la región segura

$$\mathcal{D} = \{\boldsymbol{\eta} : |\theta| \leq \tfrac{\pi}{2} - \varepsilon_\theta,\ |\phi| \leq \tfrac{\pi}{2} - \varepsilon_\phi\}, \qquad \varepsilon_\theta, \varepsilon_\phi > 0, \tag{1}$$

donde $\cos\theta\cos\phi \geq c_0 > 0$. Fuera de $\mathcal{D}$ la representación ZYX es singular y la proyección del empuje sobre z se anula: ningún resultado de este documento se afirma fuera de $\mathcal{D}$.

1.2. Parámetros físicos del vehículo

Tabla 1: Parámetros físicos y aerodinámicos del cuadricóptero (valores reales del sistema).

Símbolo	Descripción	Unidades	Valor
m	Masa total del cuadricóptero	kg	0,91870
g	Aceleración gravitacional	$\mathrm{m/s^2}$	9,81
L	Distancia del centro a los motores	m	0,165
k_F	Constante de empuje aerodinámico	$\mathrm{N/(rad/s)^2}$	$6{,}53 \times 10^{-6}$
k_M	Constante de torque/arrastre	$\mathrm{N{\cdot}m/(rad/s)^2}$	$8{,}86 \times 10^{-8}$
I_{xx}	Momento de inercia sobre el eje x	$\mathrm{kg{\cdot}m^2}$	$6{,}5183 \times 10^{-4}$
I_{yy}	Momento de inercia sobre el eje y	$\mathrm{kg{\cdot}m^2}$	$1{,}0498 \times 10^{-3}$
I_{zz}	Momento de inercia sobre el eje z	$\mathrm{kg{\cdot}m^2}$	$7{,}1227 \times 10^{-4}$

El tensor de inercia se toma diagonal, $\boldsymbol{I} = \mathrm{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$, lo cual es consistente con la simetría de la configuración en X.

1.3. Herramientas de estabilidad que se utilizarán

El análisis usa dos resultados estándar, que se enuncian aquí en la forma exacta en que se aplicarán en la Sección 7.

Teorema 1.1 (Método directo de Lyapunov)**.** *Sea $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ con equilibrio en el origen y sea $V(\boldsymbol{x})$ continua, diferenciable, con $V(\mathbf{0}) = 0$ y $V(\boldsymbol{x}) > 0$ para $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ en una vecindad Ω. Si $\dot{V}(\boldsymbol{x}) \leq 0$ en Ω, el origen es estable en el sentido de Lyapunov. Si además $\dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0$ para $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$, es asintóticamente estable.*

Teorema 1.2 (Principio de invariancia de LaSalle)**.** *Sea $\Omega_c = \{\boldsymbol{x} : V(\boldsymbol{x}) \leq c\}$ compacto y positivamente invariante, con $\dot{V} \leq 0$ en Ω_c. Sea $S = \{\boldsymbol{x} \in \Omega_c : \dot{V}(\boldsymbol{x}) = 0\}$ y sea $\mathcal{M}$ el mayor conjunto invariante contenido en S. Entonces toda trayectoria que nace en Ω_c tiende a $\mathcal{M}$ cuando $t \to \infty$. En particular, si $\mathcal{M} = \{\mathbf{0}\}$, el origen es asintóticamente estable con región de atracción estimada Ω_c.*

El punto metodológico central del documento es que $\dot{V}$ resultará solo *semidefinida negativa*: la estabilidad asintótica no se sigue del primer teorema y exige identificar $\mathcal{M}$ con cuidado, incluyendo los estados integrales del controlador en el estado del sistema (sin ellos el lazo cerrado con PID ni siquiera es un sistema autónomo sobre el que LaSalle pueda aplicarse).

2. Cinemática

2.1. Matriz de rotación ZYX

Con $c_\alpha = \cos\alpha$ y $s_\alpha = \sin\alpha$, la matriz de rotación que lleva vectores de $\{\mathcal{B}\}$ a $\{\mathcal{I}\}$ es el producto de las rotaciones elementales en el orden ZYX, $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{R}_z(\psi)\,\boldsymbol{R}_y(\theta)\,\boldsymbol{R}_x(\phi)$:

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -\,s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}. \tag{2}$$

$$\boldsymbol{b}_3 = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{e}_3 = \begin{bmatrix} c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ c_\theta c_\phi \end{bmatrix}, \tag{3}$$

es la dirección del eje z_b en $\{\mathcal{I}\}$ y, por tanto, la dirección *opuesta* al empuje: el empuje total es $-U_1\boldsymbol{b}_3$.

2.2. Relación entre velocidades angulares y ángulos de Euler

La velocidad angular del cuerpo, expresada en $\{\mathcal{B}\}$, $\boldsymbol{\xi} = [p,\ q,\ r]^{\mathsf{T}}$, se relaciona con las derivadas de los ángulos de Euler mediante $\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})\,\dot{\boldsymbol{\eta}}$, con

$$\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\phi & c_\theta s_\phi \\ 0 & -s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}, \qquad \det \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta}) = \cos\theta. \tag{4}$$

3. Dinámica traslacional

3.1. Segunda ley de Newton en el marco inercial

Las fuerzas externas sobre el centro de masa son la gravedad $mg\,\boldsymbol{e}_3$ (hacia abajo, con signo positivo en esta convención) y el empuje $-U_1\boldsymbol{b}_3$. La segunda ley de Newton en $\{\mathcal{I}\}$ da

$$m\,\ddot{\boldsymbol{r}} = mg\,\boldsymbol{e}_3 \;-\; U_1\,\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{e}_3. \tag{5}$$

3.2. Expresión explícita

Sustituyendo (3) en (5) se obtiene la forma escalar exacta —sin ninguna aproximación—:

$$\ddot{x} = -\frac{U_1}{m}\left(c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi\right), \tag{6}$$

$$\ddot{y} = -\frac{U_1}{m}\left(s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi\right), \tag{7}$$

$$\ddot{z} = g - \frac{U_1}{m}\,c_\theta c_\phi. \tag{8}$$

4. Dinámica rotacional

4.1. Ecuaciones de Euler en el marco del cuerpo

Con el tensor de inercia diagonal $\boldsymbol{I} = \mathrm{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$ y el par en el cuerpo $\boldsymbol{\tau}_B = [\tau_\phi,\ \tau_\theta,\ \tau_\psi]^{\mathsf{T}}$, la ecuación de Euler es $\boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\xi}} = -\boldsymbol{\xi} \times \boldsymbol{I}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\tau}_B$, es decir:

$$\begin{aligned} I_{xx}\,\dot{p} &= (I_{yy} - I_{zz})\,qr + \tau_\phi, \\ I_{yy}\,\dot{q} &= (I_{zz} - I_{xx})\,pr + \tau_\theta, \\ I_{zz}\,\dot{r} &= (I_{xx} - I_{yy})\,pq + \tau_\psi. \end{aligned} \tag{9}$$

El término giroscópico $-\boldsymbol{\xi}\times\boldsymbol{I}\boldsymbol{\xi}$ no realiza trabajo; en la representación alternativa de la Sección 5 reaparece dentro de la matriz de Coriolis, y es exactamente el término que la propiedad de antisimetría eliminará de $\dot{V}$.

4.2. Relación entre pares y velocidades de los rotores

Numerando los rotores 1 a 4 sobre las diagonales del chasis, con sentidos de giro alternados, distancia L al centro, constante de empuje k_F y constante de par k_M, la matriz de asignación correcta en configuración **X** —con el brazo efectivo $L/\sqrt{2}$ en *roll* y *pitch*— es

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_F & k_F & k_F & k_F \\ -\frac{L}{\sqrt{2}}k_F & -\frac{L}{\sqrt{2}}k_F & \frac{L}{\sqrt{2}}k_F & \frac{L}{\sqrt{2}}k_F \\ -\frac{L}{\sqrt{2}}k_F & \frac{L}{\sqrt{2}}k_F & \frac{L}{\sqrt{2}}k_F & -\frac{L}{\sqrt{2}}k_F \\ -k_M & k_M & -k_M & k_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix}, \tag{10}$$

donde $U_2 = \tau_\phi$, $U_3 = \tau_\theta$, $U_4 = \tau_\psi$ y ω_i es la velocidad angular del rotor i. Los signos concretos de las filas 2 y 3 dependen de la numeración adoptada para los rotores; lo que la demostración necesita —y lo que debe verificarse con la numeración real del vehículo— es que la matriz (10) sea invertible, lo cual ocurre si y solo si $L, k_F, k_M \neq 0$.

4.3. Acoplamiento con la dinámica traslacional

La dinámica rotacional (9) no depende de $\boldsymbol{r}$ ni de $\dot{\boldsymbol{r}}$: la actitud evoluciona de forma autónoma bajo los pares $\boldsymbol{\tau}_B$. La dinámica traslacional (5), en cambio, depende de la actitud a través de $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})$. El acoplamiento es, por tanto, **triangular**: rotación → traslación. Esta estructura es la que legitima la arquitectura en cascada de la Figura 1 —un lazo interno rápido de actitud y un lazo externo lento de posición—, pero *no* legitima analizar los lazos como si fueran independientes: la traslación hereda siempre el error de actitud, y la Sección 7.6 lo trata como lo que es, una perturbación del subsistema traslacional.

5. Representación alternativa del subsistema rotacional y traslacional

5.1. Derivación

Partiendo del lagrangiano $\mathcal{L} = T - \mathcal{V}$ con energía cinética $T = \frac{m}{2}\|\dot{\boldsymbol{r}}\|^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}^\mathsf{T}\boldsymbol{I}\boldsymbol{\xi}$ y energía potencial gravitatoria $\mathcal{V}_g = -mgz$ —negativa en z porque, con Z hacia abajo, perder altitud es ganar z—, las ecuaciones de Euler–Lagrange entregan el modelo completo en la forma estándar de un sistema mecánico:

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\,\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{U}, \qquad \boldsymbol{q} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{r}\\ \boldsymbol{\eta}\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{U} = \begin{bmatrix}U_1\\ \boldsymbol{\tau}_B\end{bmatrix}. \tag{11}$$

5.2. Representación alternativa del subsistema traslacional

El bloque traslacional de (11) es inmediato: $\boldsymbol{M}_t = m\boldsymbol{I}_3$ constante, $\boldsymbol{C}_t = \boldsymbol{0}_{3\times3}$, y el vector gravitatorio correcto en esta convención es $\boldsymbol{g}_t = -mg\,\boldsymbol{e}_3$ en el lado izquierdo de la ecuación, equivalente a $+mg\,\boldsymbol{e}_3$ como fuerza en (5). Su única no trivialidad está en la entrada: la fuerza generalizada traslacional es $-U_1\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{e}_3$, que depende de la actitud completa.

5.3. Propiedades estructurales

La forma completa de las matrices de (11) es

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) = \operatorname{diag}(m\boldsymbol{I}_3,\ \boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})), \qquad \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) = \operatorname{diag}(\boldsymbol{0}_{3\times3},\ \boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta},\dot{\boldsymbol{\eta}})), \qquad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix}-mg\,\boldsymbol{e}_3\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}, \tag{12}$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix}-U_1\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{e}_3\\ \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_o\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\tau}_o = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})^\mathsf{T}\boldsymbol{\tau}_B. \tag{13}$$

Tres observaciones sobre (11)–(13). Primera: $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})$ no es una matriz 6×6 arbitraria; es diagonal por bloques porque la energía cinética se separa en traslación y rotación, pero el sistema sigue siendo *uno solo*: el acoplamiento vive en la matriz de entrada $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\eta})$, que mezcla actitud y traslación a través de $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})$. Segunda: $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\eta})$ tiene rango $4 < 6$ en todo punto, que es la forma precisa de decir que el sistema es subactuado. Tercera: demostrar estabilidad "por subsistemas independientes" equivaldría a ignorar $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\eta})$, es decir, a demostrar otro sistema distinto del vehículo.

Propiedad 5.1 ($\boldsymbol{M}_o$ simétrica y definida positiva)**.** *Para todo $\boldsymbol{\eta} \in \mathcal{D}$, $\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})^\mathsf{T}$ y existen $0 < \lambda_m \le \lambda_M$ tales que $\lambda_m\|\boldsymbol{x}\|^2 \le \boldsymbol{x}^\mathsf{T}\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{x} \le \lambda_M\|\boldsymbol{x}\|^2$ para todo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$. En efecto, $\boldsymbol{x}^\mathsf{T}\boldsymbol{M}_o\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{W}\boldsymbol{x})^\mathsf{T}\boldsymbol{I}(\boldsymbol{W}\boldsymbol{x})$ con $\boldsymbol{W}\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ si $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, porque $\boldsymbol{W}$ es invertible en $\mathcal{D}$ e $\boldsymbol{I}$ es definida positiva; las cotas uniformes existen porque $\mathcal{D}$ puede tomarse compacto y $\boldsymbol{M}_o$ es continua.*

Propiedad 5.2 (Antisimetría)**.** *Con $\boldsymbol{C}_o$ construida mediante los símbolos de Christoffel de $\boldsymbol{M}_o$ (Sección 5.4), la matriz $\dot{\boldsymbol{M}}_o(\boldsymbol{\eta}) - 2\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})$ es antisimétrica; en particular, $\boldsymbol{x}^\mathsf{T}(\dot{\boldsymbol{M}}_o - 2\boldsymbol{C}_o)\boldsymbol{x} = 0$ para todo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$. Es la traducción algebraica de que las fuerzas de Coriolis y centrífugas no realizan trabajo.*

Propiedad 5.3 (Bloque traslacional)**.** $\dot{\boldsymbol{M}}_t - 2\boldsymbol{C}_t = \boldsymbol{0}$*, trivialmente antisimétrica, porque $\boldsymbol{M}_t = m\boldsymbol{I}_3$ es constante y $\boldsymbol{C}_t = \boldsymbol{0}$. El bloque traslacional aporta a $\dot{V}$ únicamente a través de la matriz de entrada $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\eta})$, nunca a través de un término de Coriolis.*

5.4. Construcción de las matrices $\boldsymbol{M}_o$ y $\boldsymbol{C}_o$

Sustituyendo $\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})\dot{\boldsymbol{\eta}}$ en la ecuación de Euler (9) y premultiplicando por $\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})^\mathsf{T}$ se obtiene el bloque rotacional en ángulos de Euler,

$$\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})\,\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})\,\dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\tau}_o, \qquad \boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})^\mathsf{T}\boldsymbol{I}\,\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta}), \tag{14}$$

con $\boldsymbol{C}_o$ construida con los símbolos de Christoffel de $\boldsymbol{M}_o$:

$$[\boldsymbol{C}_o]_{kj} = \sum_{i=1}^{3} c_{ijk}\,\dot{\eta}_i, \qquad c_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial \eta_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial \eta_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial \eta_k}\right). \tag{15}$$

La construcción (15) —y no otra elección de $\boldsymbol{C}_o$, que no es única— es la que garantiza la Propiedad 2. La expresión explícita de $\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})$, calculada simbólicamente a partir de (14), es

$$\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & -I_{xx}s_\theta \\ 0 & I_{yy}c_\phi^2 + I_{zz}s_\phi^2 & (I_{yy} - I_{zz})\,s_\phi c_\phi c_\theta \\ -I_{xx}s_\theta & (I_{yy} - I_{zz})\,s_\phi c_\phi c_\theta & I_{xx}s_\theta^2 + I_{yy}s_\phi^2 c_\theta^2 + I_{zz}c_\phi^2 c_\theta^2 \end{bmatrix}. \tag{16}$$

Observación 5.1. *La matriz $\boldsymbol{C}_o$ explícita debe generarse por código a partir de (15), no copiarse a mano: una $\boldsymbol{C}_o$ escrita término a término no satisface en general $\boldsymbol{C}_{31} = -\boldsymbol{C}_{13}$ ni $\boldsymbol{C}_{32} = -\boldsymbol{C}_{23}$ elemento a elemento —la antisimetría de la Propiedad 2 es de la combinación $\dot{\boldsymbol{M}}_o - 2\boldsymbol{C}_o$, no de $\boldsymbol{C}_o$ por separado— y sus entradas C_{22}, C_{33} no son cero en general. Cualquier $\boldsymbol{C}_o$ "explícita" que no provenga de (15) invalida el paso clave de la Sección 7.4.*

5.5. Representación del subsistema rotacional

El subsistema rotacional completo, en la representación alternativa, es (14) con (16): una ecuación tipo manipulador con inercia dependiente de la configuración $\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})$, Coriolis $\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})$ y entrada el par generalizado $\boldsymbol{\tau}_o = \boldsymbol{W}^\mathsf{T}\boldsymbol{\tau}_B$. Nótese que el PID de actitud de la Sección 6 se diseña sobre $\boldsymbol{\tau}_o$ y se implementa sobre el par físico como $\boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}_o$, válido en $\mathcal{D}$ donde $\det \boldsymbol{W} = \cos\theta \neq 0$; no es lícito "absorber" $\boldsymbol{W}$ en las ganancias.

5.6. Representación del subsistema traslacional

El subsistema traslacional, en la misma representación, es

$$m\,\ddot{\boldsymbol{r}} - mg\,\boldsymbol{e}_3 = -U_1\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})\,\boldsymbol{e}_3, \tag{17}$$

es decir, (5) reordenada. Su lectura en la forma (11) deja claro el punto que ordena todo el análisis: el subsistema traslacional tiene inercia constante y Coriolis nula, pero su entrada está multiplicada por $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})$; por eso el lazo traslacional y el rotacional forman un solo sistema acoplado aunque $\boldsymbol{M}$ y $\boldsymbol{C}$ sean diagonales por bloques.

6. Arquitectura del controlador



Figura 1: Diagrama a bloques del controlador en cascada (figura original del autor). El lazo externo de posición no produce fuerzas: produce los ángulos deseados ϕ_d y θ_d que alimentan al lazo interno de actitud.

6.1. Descripción de los bloques

La lectura correcta de la Figura 1, coherente con la subactuación del modelo (11), es la siguiente. Hay lazos PID sobre variables medidas directamente actuadas por cada entrada — altitud sobre U_1, actitud sobre U_2, U_3 y guiñada sobre U_4— y un lazo externo proporcional cuya salida es una *referencia* para el lazo interno, no una fuerza:

1. **Controlador de altitud** (*Altitude Controller*): compara z con z_d y genera U_1 mediante un PID con compensación de gravedad y proyección sobre $c_\theta c_\phi$ (Sección 6.3).

2. **Controlador de actitud** (*Attitude Controller*): compara (ϕ, θ) con (ϕ_d, θ_d) y genera los pares U_2, U_3 mediante un PID en coordenadas generalizadas (Sección 6.4).

3. **Controlador de posición** (*Position Controller*): compara (x, y) con (x_d, y_d) con acción proporcional y genera ϕ_d, θ_d invirtiendo exactamente la relación de fuerzas (Sección 6.2).

4. **Controlador de guiñada** (*Heading Controller*): compara ψ con ψ_d y genera U_4; se trata junto con el controlador de actitud como un único PID sobre $\boldsymbol{\eta}$ (Sección 6.4).

5. **Dinámica del cuadricóptero** (*Quadrotor Dynamics*): el sistema (11), con sus subsistemas traslacional y rotacional acoplados por $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})$.

6.2. Lazo externo de posición (P): control virtual y ángulos deseados

Para regulación se fijan x_d, y_d constantes. El controlador de posición es proporcional sobre el error $e_x = x_d - x$, $e_y = y_d - y$, y su salida es una *aceleración horizontal deseada*:

$$a_{dx} = K_{px} e_x, \qquad a_{dy} = K_{py} e_y, \qquad K_{px}, K_{py} > 0. \tag{18}$$

La aceleración deseada se convierte en actitud deseada invirtiendo exactamente la relación (5). Imponiendo $m\boldsymbol{a}_d = mg\,\boldsymbol{e}_3 - U_1 \boldsymbol{b}_{3d}$ se obtiene el eje deseado

$$\boldsymbol{b}_{3d} = \frac{m}{U_1} \begin{bmatrix} -a_{dx} \\ -a_{dy} \\ g - a_{dz} \end{bmatrix}, \qquad \text{con } \|\boldsymbol{b}_{3d}\| = 1 \text{ tras normalizar}, \tag{19}$$

donde a_{dz} es la aceleración vertical comandada por el lazo de altitud (Sección 6.3). Extrayendo ϕ_d y θ_d de (19) para el ψ_d fijado, y escribiendo la forma de ángulos pequeños que resulta de (19) —exacta en el límite y útil para interpretar los signos, coherente con (**??**)—, se obtiene

$$\theta_d = -\frac{a_{dx} c_\psi + a_{dy} s_\psi}{g}, \qquad \phi_d = \frac{-a_{dx} s_\psi + a_{dy} c_\psi}{g}. \tag{20}$$

Las referencias (20) se saturan a la región $\mathcal{D}$: $|\phi_d|, |\theta_d| \le \pi/2 - \varepsilon$. Toda afirmación de estabilidad de este documento supone que esa saturación no está activa; con saturación activa el resultado pasa a ser, como máximo, de estabilidad práctica en una vecindad.

6.3. Lazo de altitud (PID): U_1 proyectado

Sea $e_z = z_d - z$ con z_d constante, y ζ_z el estado integral, $\dot{\zeta}_z = e_z$. El lazo de altitud no pide una "fuerza en z" abstracta: pide la aceleración vertical $a_{dz} = K_{pz} e_z + K_{dz} \dot{e}_z + K_{iz} \zeta_z$ y la realiza con el único empuje disponible, dividiendo por la proyección vertical del eje de empuje:

$$U_1 = \frac{m\,[\, g - K_{pz} e_z - K_{dz} \dot{e}_z - K_{iz} \zeta_z \,]}{c_\theta c_\phi}. \tag{21}$$

Sustituyendo (21) en (8) se obtiene *exactamente* —sin linealizar— la dinámica de error cerrada

$$\ddot{e}_z + K_{dz} \dot{e}_z + K_{pz} e_z + K_{iz} \zeta_z = 0, \qquad \dot{\zeta}_z = e_z, \tag{22}$$

válida mientras $c_\theta c_\phi \ge c_0 > 0$ en $\mathcal{D}$ y mientras $U_1 \in (0, U_{1,\text{máx}}]$, es decir, mientras el numerador de (21) se mantenga positivo y no sature. La compensación de gravedad está incluida en (21): el término g dentro del corchete es la alimentación directa (*feedforward*) que en *hover* da $U_1 = mg$.

6.4. Lazos de actitud y guiñada (PID): pares generalizados

Sea $\boldsymbol{e}_\eta = \boldsymbol{\eta}_d - \boldsymbol{\eta}$ el error de actitud, con $\boldsymbol{\eta}_d = [\phi_d,\ \theta_d,\ \psi_d]^\mathsf{T}$, y $\boldsymbol{\zeta}_\eta$ su integral, $\dot{\boldsymbol{\zeta}}_\eta = \boldsymbol{e}_\eta$. Los controladores de actitud y de guiñada de la Figura 1 se escriben como un único PID en coordenadas generalizadas, con ganancias diagonales $\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_d, \boldsymbol{K}_i \succ 0$:

$$\boldsymbol{\tau}_o = \boldsymbol{K}_p \boldsymbol{e}_\eta + \boldsymbol{K}_d \dot{\boldsymbol{e}}_\eta + \boldsymbol{K}_i \boldsymbol{\zeta}_\eta, \qquad \boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})^{-\mathsf{T}} \boldsymbol{\tau}_o. \tag{23}$$

Observación 6.1 (Anti-windup)**.** *La demostración supone integradores sin saturación ni anti-windup. Si el vehículo real usa anti-windup, este debe desactivarse para la validez literal del teorema, o el teorema debe leerse como válido en la región donde el anti-windup no actúa.*

7. Análisis de estabilidad en lazo cerrado

7.1. Construcción del lazo cerrado en términos del error

El **lazo fuerte** es el subsistema $(z, \boldsymbol{\eta})$ con entradas $(U_1, \boldsymbol{\tau}_B)$: cuatro variables controladas y las cuatro entradas reales del vehículo. Su estado de error *aumentado* —que incluye los integradores, porque un PID sin su integral no es un sistema autónomo analizable por LaSalle— es

$$\boldsymbol{X} = (e_z,\, \dot{e}_z,\, \zeta_z,\, \boldsymbol{e}_\eta,\, \dot{\boldsymbol{e}}_\eta,\, \boldsymbol{\zeta}_\eta) \in \mathbb{R}^{12}, \qquad \dot{\zeta}_z = e_z, \quad \dot{\boldsymbol{\zeta}}_\eta = \boldsymbol{e}_\eta. \tag{24}$$

El acoplamiento entre altitud y actitud persiste en dos lugares: en $\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})$ y $\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})$, que dependen del estado rotacional completo, y en la condición de validez de (21), que exige $c_\theta c_\phi \geq c_0 > 0$.

7.1.1. Lazo cerrado del subsistema traslacional

El lazo traslacional no se cierra con un PID vectorial sobre $\boldsymbol{r}$: no existe un vector de fuerzas independiente por eje. Se cierra sobre z con (22), que es exacta, y sobre (x, y) indirectamente, a través de los ángulos deseados (20). En el teorema principal, $\boldsymbol{\eta}_d$ se toma constante —el caso de regulación, en el que además $\phi_d = \theta_d = 0$ en el equilibrio—. El caso de (x, y) con referencias internas variables se trata aparte, en la Sección 7.6, porque es allí donde la arquitectura P–PID muestra su límite.

7.1.2. Lazo cerrado del subsistema rotacional

Con $\boldsymbol{\eta}_d$ constante se tiene $\dot{\boldsymbol{e}}_\eta = -\dot{\boldsymbol{\eta}}$, y sustituyendo (23) en (14) se obtiene la dinámica de error rotacional en lazo cerrado:

$$\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})\, \ddot{\boldsymbol{e}}_\eta + \left[\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}}) + \boldsymbol{K}_d\right] \dot{\boldsymbol{e}}_\eta + \boldsymbol{K}_p \boldsymbol{e}_\eta + \boldsymbol{K}_i \boldsymbol{\zeta}_\eta = \boldsymbol{0}. \tag{25}$$

Obsérvese que (25) conserva íntegros $\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})$ y $\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})$: no se ha cancelado el término de Coriolis ni se ha sustituido $\boldsymbol{M}_o$ por su valor en *hover*. El controlador es el PID implementado; la no linealidad queda dentro del lazo y es la función de Lyapunov la que la absorbe, vía la Propiedad 2.

7.2. Función candidata de Lyapunov

Se propone, sobre el estado aumentado (24), la energía total del error:

$$\begin{aligned} V(\boldsymbol{X}) = {} & \frac{m}{2}\, \dot{e}_z^{\,2} + \frac{1}{2} K_{pz} e_z^2 + \frac{1}{2} K_{iz} \zeta_z^2 \\ & + \frac{1}{2}\, \dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})\, \dot{\boldsymbol{e}}_\eta + \frac{1}{2}\, \boldsymbol{e}_\eta^{\mathsf{T}} \boldsymbol{K}_p \boldsymbol{e}_\eta + \frac{1}{2}\, \boldsymbol{\zeta}_\eta^{\mathsf{T}} \boldsymbol{K}_i \boldsymbol{\zeta}_\eta. \end{aligned} \tag{26}$$

Cada término tiene lectura física: energía cinética del error, energía potencial del "resorte" proporcional y energía acumulada por el integrador. El término integral es el que el análisis ingenuo incluye sin definir el estado $\boldsymbol{\zeta}$ que lo hace legítimo: sin ese estado, (26) no es una función del estado y su derivada no está bien definida.

7.3. Demostración de que V es definida positiva

Si $K_{pz}, K_{iz} > 0$ y $\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_i$ son simétricas definidas positivas, cada sumando de (26) es una forma cuadrática definida positiva en su variable, y el término cinético rotacional lo es por la Propiedad 1: $\frac{\lambda_m}{2}\|\dot{\boldsymbol{e}}_\eta\|^2 \leq \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M}_o \dot{\boldsymbol{e}}_\eta \leq \frac{\lambda_M}{2}\|\dot{\boldsymbol{e}}_\eta\|^2$. Luego $V(\boldsymbol{0}) = 0$ y $V(\boldsymbol{X}) > 0$ para $\boldsymbol{X} \neq \boldsymbol{0}$.

Además, de (26) se lee directamente una cota para los ángulos: si $V(\boldsymbol{X}) \le c$, entonces $|e_\phi| \le \sqrt{2c/\lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_p)}$, y análogamente para θ y ψ. Eligiendo

$$c < \frac{1}{2}\,\lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_p)\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right)^2, \qquad \Omega_c = \{\boldsymbol{X} : V(\boldsymbol{X}) \le c\} \cap \mathcal{D}, \tag{27}$$

el conjunto Ω_c queda estrictamente dentro de $\mathcal{D}$, es compacto y —una vez demostrado que $\dot V \le 0$— es positivamente invariante: ninguna trayectoria que nazca en Ω_c puede acercarse a la singularidad $\theta = \pm\pi/2$ ni anular la proyección $c_\theta c_\phi$ por la que (21) divide. Ω_c es la "región deseada" de la demostración, y (27) es la primera condición que liga las ganancias con la región: aumentar $\lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_p)$ permite certificar la misma región con un c mayor, es decir, con errores iniciales admisibles mayores.

7.4. Demostración de que $\dot V \le 0$

Derivando (26) a lo largo de las trayectorias y sustituyendo las dinámicas de error (22) y (25):

$$\dot V = \dot e_z\big[\, m\ddot e_z + K_{pz}e_z + K_{iz}\zeta_z \,\big] + \dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf T}\big[\, \boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})\,\ddot{\boldsymbol{e}}_\eta + \boldsymbol{K}_p\boldsymbol{e}_\eta + \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{\zeta}_\eta \,\big] + \frac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf T}\dot{\boldsymbol{M}}_o(\boldsymbol{\eta})\,\dot{\boldsymbol{e}}_\eta. \tag{28}$$

Sustituyendo $m\ddot e_z = -K_{dz}\dot e_z - K_{pz}e_z - K_{iz}\zeta_z$ y $\boldsymbol{M}_o\ddot{\boldsymbol{e}}_\eta = -[\boldsymbol{C}_o + \boldsymbol{K}_d]\dot{\boldsymbol{e}}_\eta - \boldsymbol{K}_p\boldsymbol{e}_\eta - \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{\zeta}_\eta$, los términos proporcionales e integrales se cancelan exactamente en ambos bloques —almacenan energía, no la disipan— y queda

$$\dot V = -K_{dz}\,\dot e_z^2 \;-\; \dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf T}\boldsymbol{K}_d\,\dot{\boldsymbol{e}}_\eta \;+\; \frac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf T}\big[\dot{\boldsymbol{M}}_o(\boldsymbol{\eta}) - 2\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta},\dot{\boldsymbol{\eta}})\big]\,\dot{\boldsymbol{e}}_\eta. \tag{29}$$

El último sumando es idénticamente cero por la Propiedad 2, con $\boldsymbol{x} = \dot{\boldsymbol{e}}_\eta$. Por tanto:

$$\boxed{\dot V(\boldsymbol{X}) = -K_{dz}\,\dot e_z^2 \;-\; \dot{\boldsymbol{e}}_\eta^{\mathsf T}\boldsymbol{K}_d\,\dot{\boldsymbol{e}}_\eta \;\le\; 0} \qquad \text{si } K_{dz} > 0,\ \boldsymbol{K}_d \succ 0. \tag{30}$$

$\dot V$ es solo *semidefinida negativa*: se anula en todo el conjunto $\{\dot e_z = 0,\ \dot{\boldsymbol{e}}_\eta = \boldsymbol{0}\}$, que contiene muchos estados con $\boldsymbol{e} \neq \boldsymbol{0}$. Por el método directo, (26) y (30) demuestran estabilidad en el sentido de Lyapunov del origen del error, y nada más todavía. Afirmar convergencia desde aquí sería incorrecto; hace falta el principio de invariancia.

7.5. Aplicación del teorema de Barbashin–Krasovskii–LaSalle

Sea $S = \{\boldsymbol{X} \in \Omega_c : \dot V(\boldsymbol{X}) = 0\} = \{\dot e_z = 0,\ \dot{\boldsymbol{e}}_\eta = \boldsymbol{0}\}$ y sea $\mathcal{M}$ el mayor conjunto invariante contenido en S. Sobre una trayectoria contenida en $\mathcal{M}$ se tiene $\dot e_z \equiv 0$ y $\dot{\boldsymbol{e}}_\eta \equiv \boldsymbol{0}$ para todo t; luego e_z y $\boldsymbol{e}_\eta$ son constantes, $\ddot e_z \equiv \ddot{\boldsymbol{e}}_\eta \equiv 0$, y los integradores evolucionan como $\zeta_z(t) = \zeta_z(0) + e_z t$ y $\boldsymbol{\zeta}_\eta(t) = \boldsymbol{\zeta}_\eta(0) + \boldsymbol{e}_\eta t$. Sustituyendo en las dinámicas de lazo cerrado, que deben satisfacerse para todo t:

$$K_{pz}e_z + K_{iz}\zeta_z(t) = 0, \qquad \boldsymbol{K}_p\boldsymbol{e}_\eta + \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{\zeta}_\eta(t) = \boldsymbol{0} \qquad \forall\, t. \tag{31}$$

(31) no implica $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$ por sí sola, porque un error constante podría, en principio, quedar compensado por el integrador. Lo que lo impide es derivar (31) respecto de t y usar $\dot{\boldsymbol{\zeta}} = \boldsymbol{e}$:

$$K_{iz}e_z = 0 \;\Rightarrow\; e_z = 0, \qquad \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{e}_\eta = \boldsymbol{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{e}_\eta = \boldsymbol{0}, \tag{32}$$

porque $K_{iz} > 0$ y $\boldsymbol{K}_i$ es definida positiva, luego invertible. Con $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$, de (31) se sigue $\zeta_z = 0$ y $\boldsymbol{\zeta}_\eta = \boldsymbol{0}$. Por tanto $\mathcal{M} = \{\boldsymbol{0}\}$: el único estado que puede permanecer para siempre en S es el origen completo del estado aumentado, integradores incluidos.

Teorema 7.1 (Estabilidad asintótica del lazo fuerte)**.** *Sean z_d y ψ_d constantes, $\phi_d = \theta_d = 0$, ganancias $K_{pz}, K_{dz}, K_{iz} > 0$ y $\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_d, \boldsymbol{K}_i$ diagonales definidas positivas, y c elegido según (27). Entonces el origen del estado de error aumentado (24) del sistema acoplado altitud–actitud en lazo cerrado con (21)–(23) es asintóticamente estable, y toda trayectoria que nace en Ω_c converge a él: $e_z, \boldsymbol{e}_\eta \to \mathbf{0}$, $\dot{e}_z, \dot{\boldsymbol{e}}_\eta \to \mathbf{0}$ y $\zeta_z, \boldsymbol{\zeta}_\eta \to \mathbf{0}$ cuando $t \to \infty$. El resultado es local a $\Omega_c \subset \mathcal{D}$ y supone entradas sin saturar e integradores sin anti-windup activo.*

Corolario 7.2 (Rechazo de perturbaciones constantes)**.** *El mismo argumento, con un error constante de modelado en la masa, desplaza el equilibrio del integrador a $\boldsymbol{\zeta}^* \neq \mathbf{0}$ manteniendo $\boldsymbol{e} = \mathbf{0}$: la acción integral absorbe el error constante de masa o de empuje en* hover *sin error permanente en z ni en $\boldsymbol{\eta}$. La demostración es idéntica, trabajando con el estado trasladado $\boldsymbol{\zeta} - \boldsymbol{\zeta}^*$.*

7.6. Qué se puede afirmar sobre x e y, y qué no

7.6.1. Con el lazo externo solo P no hay convergencia asintótica demostrable

Supóngase el caso más favorable posible: el lazo interno es perfecto, $\boldsymbol{\eta} \equiv \boldsymbol{\eta}_d$ en todo instante, y U_1 mantiene exactamente la aceleración vertical comandada. Entonces, por construcción (18)–(19), la traslación horizontal obedece $\ddot{x} = a_{dx} = K_{px} e_x$ y $\ddot{y} = a_{dy} = K_{py} e_y$, es decir:

$$\ddot{e}_x + K_{px} e_x = 0, \qquad \ddot{e}_y + K_{py} e_y = 0. \tag{33}$$

El sistema (33) es un oscilador armónico sin amortiguamiento: su energía $\frac{1}{2}\dot{e}_x^2 + \frac{1}{2}K_{px}e_x^2$ se conserva exactamente, $\dot{V} \equiv 0$, y sus trayectorias son órbitas cerradas alrededor del origen, no trayectorias que converjan a él. El origen es estable en el sentido de Lyapunov, pero *no* asintóticamente estable, y ninguna función de Lyapunov puede demostrar lo contrario, porque la afirmación sería falsa. En el sistema real el lazo interno no es perfecto y su retardo introduce fase que en la práctica a veces amortigua y a veces desestabiliza (33) —la validación numérica de la Sección 8.5 muestra el caso desfavorable: la amplitud *crece*—; en ningún caso constituye una garantía.

Observación 7.1 (Alcance honesto)**.** *Con la arquitectura tal como está dibujada en la Figura 1, los estados esenciales y demostrables son z, ϕ, θ y ψ (Teorema 7.1). De x e y solo puede afirmarse acotamiento en el modelo reducido ideal (33).*

7.6.2. Modificación mínima que sí cierra la demostración

Basta añadir acción derivativa al lazo externo —que pasa de P a PD, manteniendo intacta la estructura P–PID en cascada y todos los lazos internos—:

$$a_{dx} = K_{px} e_x + K_{dx} \dot{e}_x, \qquad a_{dy} = K_{py} e_y + K_{dy} \dot{e}_y, \qquad K_{dx}, K_{dy} > 0. \tag{34}$$

Con (34), el subsistema reducido de posición tiene por función de Lyapunov $V_{xy} = \frac{1}{2}(\dot{e}_x^2 + \dot{e}_y^2) + \frac{1}{2}K_{px}e_x^2 + \frac{1}{2}K_{py}e_y^2$ y derivada $\dot{V}_{xy} = -K_{dx}\dot{e}_x^2 - K_{dy}\dot{e}_y^2 \leq 0$, y LaSalle entrega $e_x, e_y \to 0$ sobre el sistema reducido.

El paso del sistema reducido al sistema completo es un argumento en *cascada*, no una identidad: escríbase la traslación real como el sistema reducido más un término forzado por el error de actitud $\boldsymbol{e}_\eta$ y por $\dot{\boldsymbol{e}}_\eta$. Como el Teorema 7.1 hace que ese forzamiento tienda a cero y el subsistema (34) es estable ante entradas que se desvanecen (es lineal y exponencialmente estable), el teorema de estabilidad en cascada y la propiedad de estabilidad entrada–estado (ISS) del bloque lineal permiten concluir $e_x, e_y \to 0$ para el sistema completo, bajo la hipótesis adicional —que debe declararse— de que las ganancias externas son suficientemente lentas frente a las internas (Sección 8.4) y de que ϕ_d, θ_d generados por (20) permanecen en $\mathcal{D}$. Esa es la forma rigurosa de usar la separación de escalas: como hipótesis verificable de un teorema en cascada, no como justificación para desacoplar las ecuaciones a mano.

8. Sintonización de ganancias

8.1. Lo que la demostración necesita

Para el Teorema 7.1 no hace falta ningún valor numérico: bastan las condiciones cualitativas $K_{pz}, K_{dz}, K_{iz} > 0$, $\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_d, \boldsymbol{K}_i$ simétricas definidas positivas (en la práctica, diagonales con entradas positivas), la condición de región (27) y U_1 sin saturar. Toda ganancia que cumpla esas condiciones da un lazo fuerte asintóticamente estable en Ω_c. Los valores concretos solo deciden el tamaño útil de Ω_c, la velocidad de convergencia y el margen frente a la saturación: por eso se calculan aparte, con un modelo escalar por canal, y por eso ese cálculo —que sí usa el modelo en *hover*— no forma parte de la demostración.

8.2. Cálculo por asignación de polos en *hover* (solo para sintonizar)

Cerca de *hover*, $\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta}) \approx \mathrm{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$ y cada canal PID —altitud con inercia m, *roll* con I_{xx}, *pitch* con I_{yy}, *yaw* con I_{zz}— tiene por polinomio característico, con inercia genérica J:

$$s^3 + \frac{K_d}{J}s^2 + \frac{K_p}{J}s + \frac{K_i}{J} = \left(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2\right)(s + p_i), \tag{35}$$

de donde, igualando coeficientes, se obtiene la receta de cálculo de las ganancias ideales:

$$\boxed{K_d = J\left(2\zeta\omega_n + p_i\right), \qquad K_p = J\left(\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n p_i\right), \qquad K_i = J\, p_i\, \omega_n^2} \tag{36}$$

con ω_n la frecuencia natural deseada del canal, $\zeta \in [0{,}7,\ 1{,}0]$ el amortiguamiento y $p_i \approx \omega_n/5 \ldots \omega_n/10$ la velocidad del polo integral —lento a propósito: un integrador rápido es la causa habitual de inestabilidad en PID de actitud—.

La condición de Routh–Hurwitz del polinomio (35), escrita con las ganancias normalizadas $k_p = K_p/J$, $k_d = K_d/J$, $k_i = K_i/J$, es

$$k_d\, k_p \ > \ k_i, \tag{37}$$

y la receta (36) la satisface automáticamente, pues $k_d k_p = (2\zeta\omega_n + p_i)(\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n p_i) > p_i\omega_n^2 = k_i$ para $\zeta, \omega_n, p_i > 0$. Es decir: (36) no solo sintoniza, garantiza que el canal sintonizado respete la condición de estabilidad del tercer orden.

Ejemplo numérico completo, canal de altitud. Con $J = m = 0{,}91870$ kg, eligiendo $\omega_n = 2{,}0$ rad/s, $\zeta = 0{,}8$ y $p_i = 0{,}5$ rad/s, la receta (36) da:

Tabla 2: Ganancias propuestas del canal de altitud, de (36).

Magnitud	**Cálculo**	**Valor**
K_{dz}	$0{,}91870 \cdot (2 \cdot 0{,}8 \cdot 2{,}0 + 0{,}5) = 0{,}91870 \cdot 3{,}7$	3,40 N·s/m
K_{pz}	$0{,}91870 \cdot (2{,}0^2 + 2 \cdot 0{,}8 \cdot 2{,}0 \cdot 0{,}5) = 0{,}91870 \cdot 5{,}6$	5,14 N/m
K_{iz}	$0{,}91870 \cdot 0{,}5 \cdot 2{,}0^2 = 0{,}91870 \cdot 2{,}0$	1,84 N/(m·s)

Verificación de (37) en altitud, con ganancias normalizadas $(k_d, k_p, k_i) = (3{,}7,\ 5{,}6,\ 2{,}0)$: $k_d k_p = 20{,}72 > 2{,}0 = k_i$. ✓

8.3. Ganancias propuestas

El mismo cálculo con $J = I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}$ de la Tabla 1 entrega las ganancias de actitud. El diseño normalizado adoptado es: altitud $\omega_n = 2{,}0$ rad/s, $\zeta = 0{,}8$, $p_i = 0{,}5$; lazo externo x–y $\omega_n = 1{,}2$ rad/s, $\zeta = 1{,}0$; actitud *roll*/*pitch* $\omega_n = 6$ rad/s, $\zeta = 1{,}0$, $p_i = 2{,}5$; *yaw* $\omega_n = 3{,}5$ rad/s, $\zeta = 1{,}0$, $p_i = 2{,}0$.

Tabla 3: Ganancias propuestas (variante base, ω_n de actitud 6/3,5 rad/s).

Canal	$\boldsymbol{K_p}$	$\boldsymbol{K_d}$	$\boldsymbol{K_i}$	**Routh normalizado** $k_d k_p > k_i$
Altitud z	5,14	3,40	1,84	$20{,}7 > 2{,}0$ ✓
x–y (externo)	1,44	2,40 (PD) / 0 (P)	—	—
Roll ϕ	0,0430	0,00945	0,0587	$957 > 90$ ✓
Pitch θ	0,0693	0,01522	0,0945	$957 > 90$ ✓
Yaw ψ	0,0187	0,00641	0,0175	$236 > 24{,}5$ ✓

Las ganancias de altitud y de x–y no dependen de las inercias; las de actitud son proporcionales a J y deben recalcularse si las inercias cambian: usar ganancias calculadas con inercias diez veces mayores dejaría el lazo de actitud diez veces más rígido en términos normalizados ($\omega_n \approx 25$ rad/s), fuera del rango recomendado de la Sección 8.4 y con mucho más riesgo de saturar los motores y amplificar el ruido.

8.4. Separación de anchos de banda y región deseada

- **Actitud.** Lazo interno de actitud: ω_n entre 8 y 15 rad/s en el diseño definitivo.
- **Altitud.** Lazo de altitud: ω_n entre 2 y 4 rad/s.
- **Posición.** Lazo externo de posición (con la modificación PD de (34)): ω_n entre 0,5 y 1,5 rad/s, al menos 5 veces más lento que el de actitud. Esta razón de separación es la versión operativa de la hipótesis del argumento en cascada de la Sección 7.6.
- **Región.** Dada una región angular deseada $|\phi|, |\theta| \le \alpha_{\text{máx}} < \pi/2$, elíjase $\boldsymbol{K}_p$ de actitud de modo que (27) admita el c correspondiente a los errores iniciales previstos: en la práctica, verifíquese que $V(\boldsymbol{X}(0)) \le c$ para el peor error inicial esperado, con $c = \frac{1}{2}\lambda_{\text{mín}}(\boldsymbol{K}_p)\,\alpha^2_{\text{máx}}$ como cota conservadora.

Variante con ω_n de actitud en el rango recomendado. Con *roll*/*pitch* en $\omega_n = 10$ rad/s y *yaw* en $\omega_n = 8$ rad/s ($\zeta = 1{,}0$; $p_i = 2{,}5$ y $2{,}0$), la receta (36) da:

Tabla 4: Ganancias propuestas, variante $\omega_n = 10/8$ rad/s.

Canal	$\boldsymbol{K_p}$	$\boldsymbol{K_d}$	$\boldsymbol{K_i}$	**Routh normalizado**
Roll ϕ	0,0978	0,01467	0,1630	$3375 > 250$ ✓
Pitch θ	0,1575	0,02362	0,2625	$3375 > 250$ ✓
Yaw ψ	0,0684	0,01282	0,0912	$1728 > 128$ ✓

La separación de anchos de banda de esta variante es $10/1{,}2 \approx 8{,}3$ veces frente a posición y $10/2{,}0 = 5$ veces frente a altitud. Su coste en esfuerzo de control y en velocidad exigida a los motores se cuantifica en la Sección 8.5.

8.5. Validación numérica sobre el modelo no lineal exacto

8.5.1. Protocolo de simulación

Se simula el modelo exacto (5)–(9) —NED, ZYX, configuración en X, sin linealización— con los parámetros reales de la Tabla 1 y las ganancias de la Tabla 3. Referencias fijas: $\boldsymbol{r}_d = [1{,}0,\ -0{,}8,\ -1{,}5]$ m (en NED, $z_d = -1{,}5$ m equivale a 1,5 m de altura) y $\psi_d = 0{,}3$ rad. Condición inicial: $\boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{\eta}_0 = [0{,}25,\ -0{,}20,\ -0{,}30]$ rad, velocidades nulas. Horizonte 15 s, integración RK45 con rtol $= 10^{-8}$. Saturaciones aplicadas: $F \in [0,\ 20]$ N, $|\tau| \le 0{,}6$ N·m, $|\phi_d|, |\theta_d| \le 0{,}35$ rad.

Se comparan dos casos que difieren solo en el lazo externo: **Caso A**, P solo en x–y ($K_{d,xy} = 0$, la arquitectura original), y **Caso B**, P+D en x–y (la modificación (34)).

8.5.2. Resultados

1. **El lazo fuerte sí converge.** En ambos casos $e_z, e_\phi, e_\theta, e_\psi \to 0$. El seguimiento de actitud es bueno incluso en el Caso A (error final $-2{,}6°$, $1{,}7°$): el lazo interno no es el problema, tal como predice el Teorema 7.1.

2. **P solo en x–y no basta.** Con $K_{d,xy} = 0$ el error horizontal oscila con amplitud *creciente* —de $\pm 1{,}4$ m a más de ± 3 m en 15 s—: el modelo reducido (33) no tiene amortiguamiento y el retardo real del lazo interno lo desestabiliza en la práctica. Es la evidencia numérica de la Sección 7.6.

3. **Con P+D sí hay convergencia.** Caso B: errores a cero en ≈ 5 s en x–y y ≈ 7 s en z, controles sin saturar, y la función $V = \boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$ del estado de error completo —con $\boldsymbol{P}$ solución de $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{I}$ del sistema nominal, no la energía diagonal— decrece de 6,49 a ≈ 0 con $\dot{V} \leq 0$ en todo el intervalo.

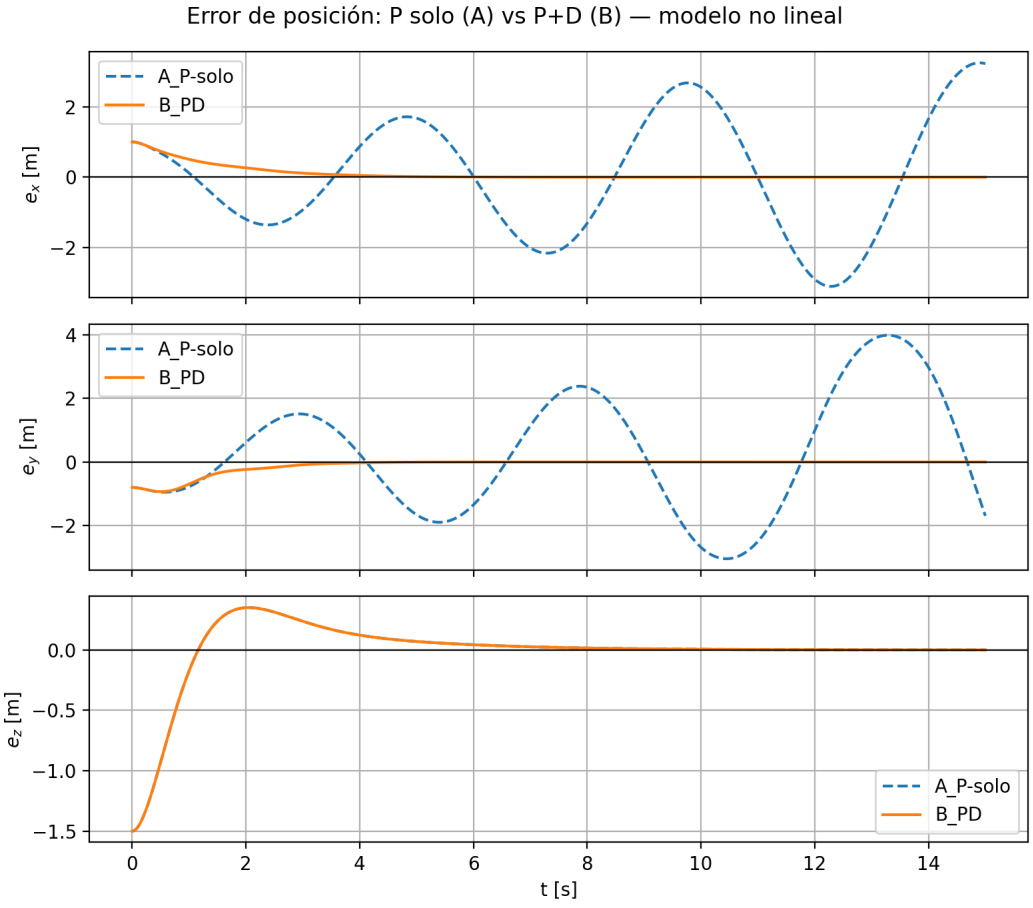


Figura 2: Errores de posición e_x, e_y, e_z: Caso A (P solo en x–y, oscilación creciente) frente a Caso B (P+D, convergencia).

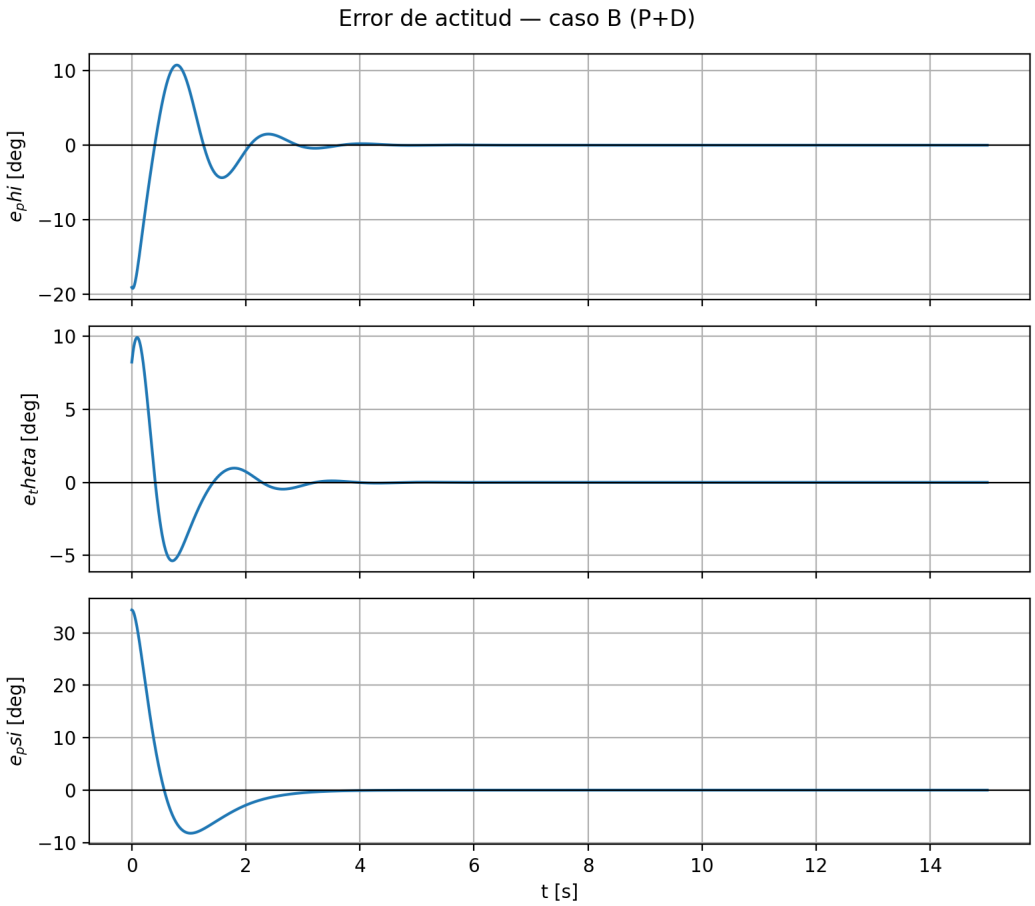


Figura 3: Errores de actitud e_ϕ, e_θ, e_ψ en el Caso B: convergencia del lazo fuerte en $\approx$ 3–4 s.

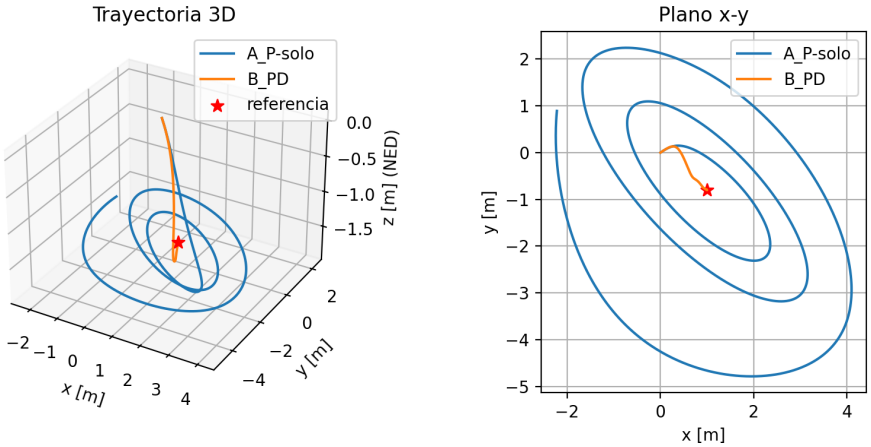


Figura 4: Trayectoria 3D y proyección en el plano x–y: el Caso B va directo a la referencia; el Caso A describe espirales crecientes.

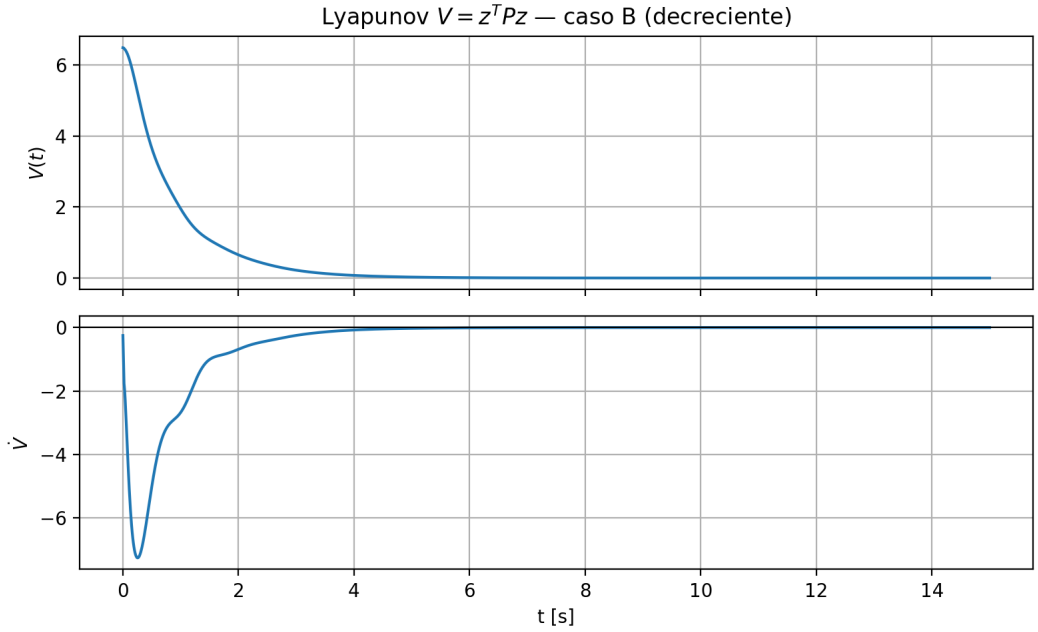


Figura 5: Función de Lyapunov $V(t)$ y su derivada $\dot{V}(t)$ en el Caso B: V decrece monótonamente de 6,49 a ≈ 0 y $\dot{V} \leq 0$ en todo el intervalo, como exige (30).

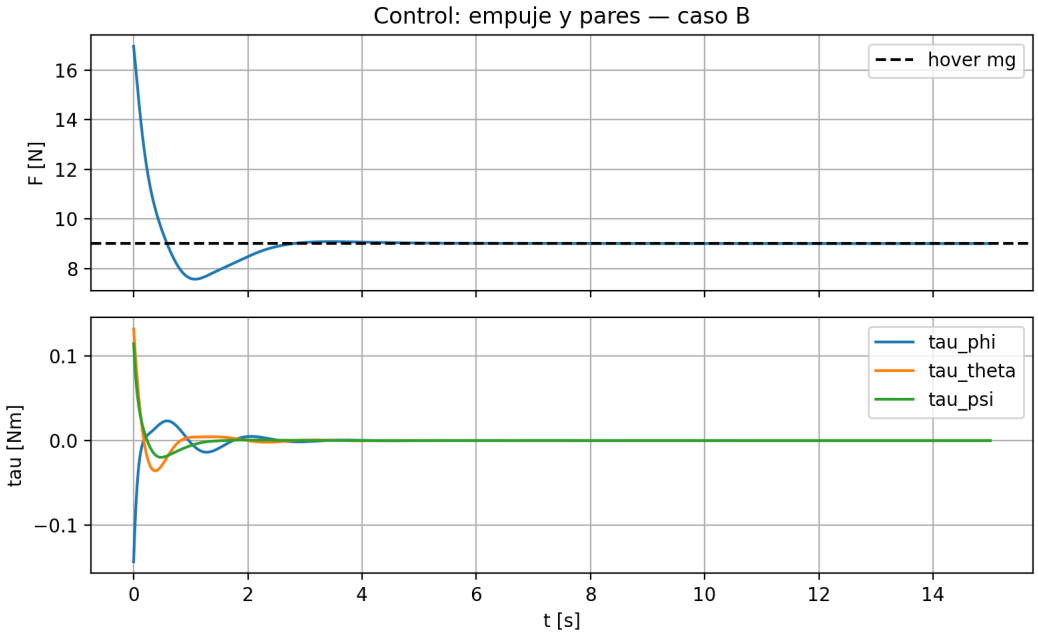


Figura 6: Empuje $F(t)$ y pares $\boldsymbol{\tau}(t)$ en el Caso B: sin saturación en todo el transitorio.

8.5.3. Limitaciones de la validación

Deben declararse en el artículo: (i) sin perturbaciones, viento, ruido de sensores ni dinámica de motores/ESC; (ii) asignación ideal $(F, \boldsymbol{\tau})$.

9. Nomenclatura

Tabla 5: Nomenclatura del documento.

Símbolo	Descripción	Unidades
$\boldsymbol{r} = [x, y, z]^\mathsf{T}$	Posición del centro de masa en $\{\mathcal{I}\}$, con z hacia abajo	m
$\boldsymbol{\eta} = [\phi, \theta, \psi]^\mathsf{T}$	Ángulos de Euler ZYX (*roll*, *pitch*, *yaw*)	rad
$\boldsymbol{\xi} = [p, q, r]^\mathsf{T}$	Velocidad angular en $\{\mathcal{B}\}$	rad/s
$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})$, $\boldsymbol{W}(\boldsymbol{\eta})$	Matriz de rotación y mapa de velocidades angulares	—
$\boldsymbol{M}_o(\boldsymbol{\eta})$, $\boldsymbol{C}_o(\boldsymbol{\eta}, \dot{\boldsymbol{\eta}})$	Inercia y Coriolis en la representación alternativa rotacional	kg·m^2, —
U_1	Empuje total (magnitud), a lo largo de $-\boldsymbol{b}_3$	N
U_2, U_3, U_4	Pares de *roll*, *pitch* y *yaw* en la asignación (10)	N·m
$\boldsymbol{\tau}_B$, $\boldsymbol{\tau}_o$	Par en el cuerpo y par generalizado, $\boldsymbol{\tau}_o = \boldsymbol{W}^\mathsf{T}\boldsymbol{\tau}_B$	N·m
$e_z, \boldsymbol{e}_\eta, \zeta_z, \boldsymbol{\zeta}_\eta$	Errores de altitud y actitud y sus estados integrales	m, rad, m·s, rad·s
$\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_d, \boldsymbol{K}_i$	Ganancias PID de actitud (diagonales, definidas positivas)	según canal
K_{pz}, K_{dz}, K_{iz}	Ganancias PID de altitud	según canal
K_{px}, K_{py}	Ganancias P del lazo externo de posición	1/s^2
m, g	Masa total y aceleración gravitatoria	kg, m/s^2
L, k_F, k_M	Distancia centro–rotor y constantes de empuje y de par	m, N/(rad/s)^2, N·m/(rad/s)^2
$\mathcal{D}$, Ω_c	Región segura de representación y región de atracción estimada, ec. (27)	—